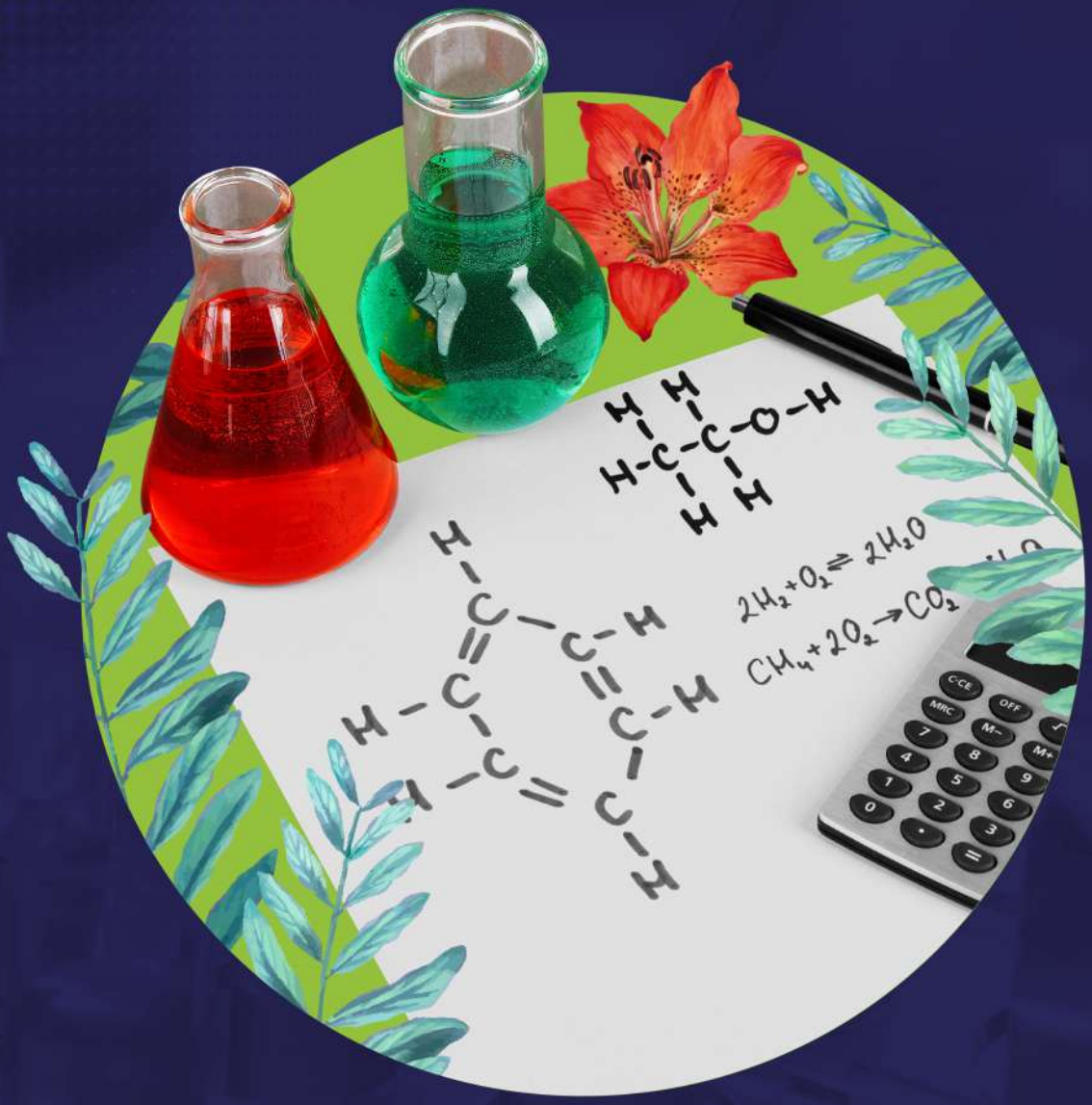
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

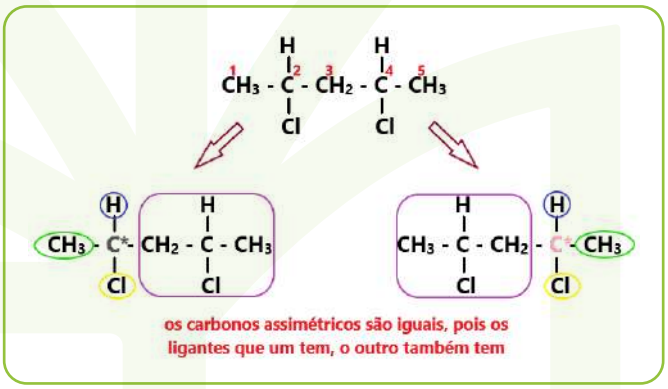
Isomeria óptica em compostos orgânicos com dois carbonos assimétricos iguais

ISOMERIA ÓPTICA EM COMPOSTOS ORGÂNICOS COM DOIS CARBONOS ASSIMÉTRICOS IGUAIS

Neste caso não poderemos utilizar a regra de Le Bel e Van't Hoff para fazer os cálculos do número de isômeros ópticos ativos e inativos, e sim escrever as possíveis estruturas.

Observe o composto 2,4-dicloropentano

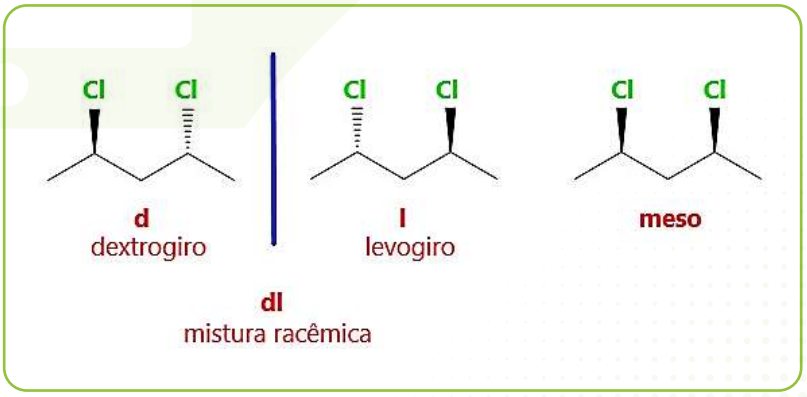
$CH_3 - CHC\ell - CH_2 - CHC\ell - CH_3$



Os carbonos 2 e 4 são assimétricos, pois apresentam quatro ligantes diferentes entre si, só que os ligantes que o carbono 2 tem, são os mesmos ligantes que o carbono 4 também tem, portanto, são considerados carbonos assimétricos iguais.

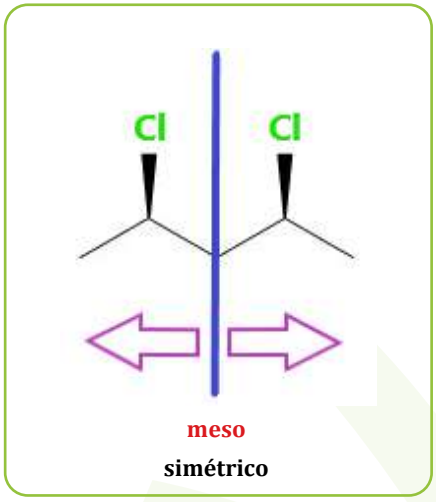
Quando os carbonos assimétricos forem iguais, teremos que escrever todas as fórmulas possíveis que sejam diferentes.

ESTRUTURAS



O dextrogiro é ativo e gira o plano da luz polarizada para à direita, o levogiro também é ativo e gira o plano da luz polarizada para a esquerda e o meso é inativo por compensação interna, trata-se de uma estrutura simétrica.

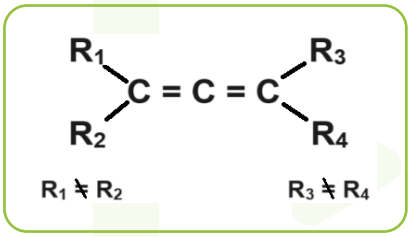
Vale lembrar que para um composto apresentar atividade óptica, ou seja, desviar o plano da luz polarizada, ele tem que ser assimétrico e, no caso, o meso é simétrico e, consequentemente é inativo por compensação interna. Ele mesmo se anula. A parte da esquerda, no caso, anula a da direita.



ISOMERIA ÓPTICA EM DERIVADOS HALÊNICOS

DERIVADOS HALÊNICOS OU ALENOS

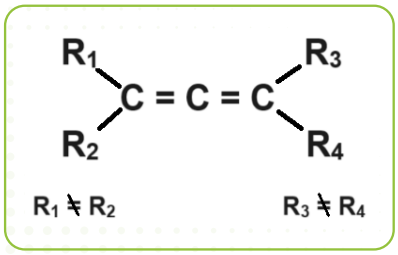
São compostos que apresentam três carbonos dispostos com a configuração C = C = C.



Os derivados halênicos ou alenos, são compostos que podem apresentar atividade óptica sem ter carbono assimétrico, para isto acontecer, a molécula tem que ser assimétrica.

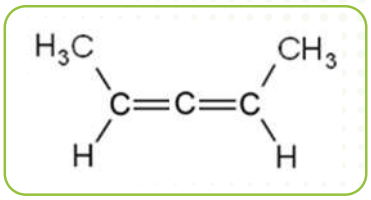
O carbono central dos alenos tem hibridação sp (linear) e os carbonos adjacentes têm hibridação sp^2 (trigonal).

Então, para que o aleno seja quiral (assimétrico), os carbonos terminais das duplas, terão que ter ligantes diferentes entre si.

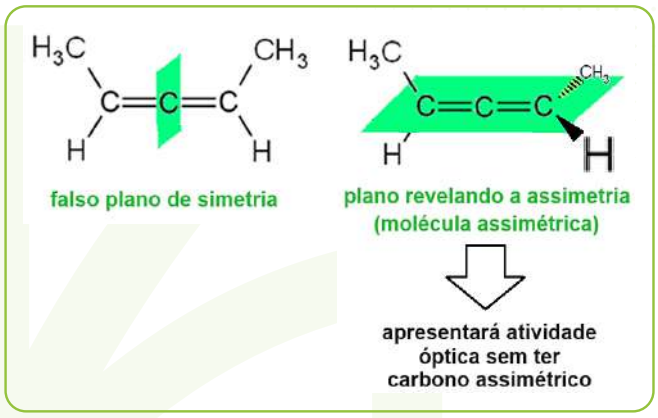


Exemplos

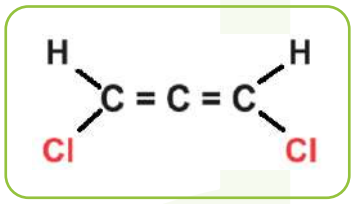
I. penta-2,3-dieno



Aparentemente é uma molécula simétrica e, portanto, não deveria ter atividade óptica, mas observe as explicações a seguir:

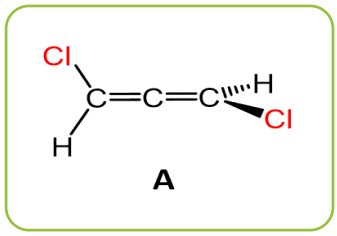


II. 1,3-dicloropropa-1,2-dieno

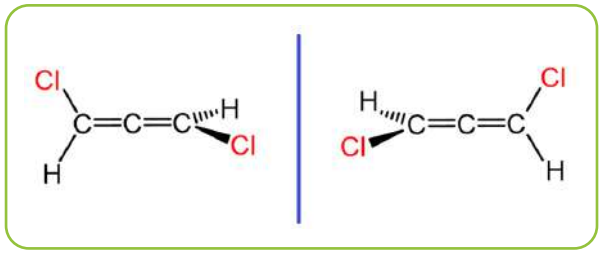


Aparentemente parece ser um composto que tem simetria, mas sua estrutura melhor representada revela que tem sim assimetria.

Observe:



Os isômeros dextrogiro e levogiro



Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.